宇宙物理班　難易度 ★★★

電磁流体力学　～新しい古典物理～

髙橋 駿

1　はじめに

電磁流体力学（MagnetoHydroDynamics, MHD）はその名の通り、電磁気学と流体力学が融合した分野です。ここには相対論も量子論もありません[1]。

しかし「なんだ、古典物理か」と侮ること勿かれ。**電磁気学と流体力学を組み合わせるだけで、多くの非自明な現象が立ち現れてきます。**磁力線が流体に「凍結」したり、流体中を伝わる波のモードが 3 つに増えたりするのです。

かつて Hannes Alfvén が論文を発表して MHD の基礎を築いたのは、たった 80 余年前の 1942 年のことでした。**相対論よりも、量子論よりも若い「現代の古典物理学」と、その面白さを解説します！**

2　それはどんな学問か？

宇宙空間に存在する物質は殆どがプラズマの形をとっています。プラズマは電磁場を生み、また電磁場はプラズマに力を及ぼして、これが様々な天体現象、例えばオーロラや AGN ジェットなどを引き起こします。プラズマと電磁場が関わるこれら諸現象はエネルギーやサイズに於いて広いスケールに亘りますが、そこから「プラズマと電磁場が相互作用する」という共通点を取り出して統一的に記述するのが MHD という分野です。

3　電磁流体方程式

プラズマが流体近似でき、さらに完全電離しているとして、電磁流体の基礎方程式を求めていきます。なお cgs 単位系を採用します。

3.1　1 流体方程式

電磁流体は Maxwell eqs.

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=4\pi\sigma \tag{1}$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0 \tag{2}$$
$$\partial_t\boldsymbol{E}=c\nabla\times\boldsymbol{B}-4\pi\boldsymbol{j} \tag{3}$$
$$\partial_t\boldsymbol{B}=-c\nabla\times\boldsymbol{E}$$

と、プラズマについての式[2]

$$\partial_t n_\pm+\nabla\cdot(n_\pm\boldsymbol{v}_\pm)=0$$

$$\begin{aligned}m_\pm n_\pm \mathrm{D}_t\boldsymbol{v}_\pm = &-\nabla p_\pm\\ &\pm n_\pm e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_\pm\times\boldsymbol{B}/c)\\ &\mp(n_\pm m_\pm/\tau)(\boldsymbol{v}_\pm-\boldsymbol{v}_\mp)\end{aligned} \tag{4}$$

$$\mathrm{D}_t p_\pm+\gamma p_\pm\Delta_\pm=(\gamma-1)(Q_\pm+H_\pm)$$

および電流 $\boldsymbol{j}$ と電荷 σ の定義式

$$\boldsymbol{j}=e(n_i\boldsymbol{v}_i-n_e\boldsymbol{v}_e) \tag{5}$$
$$\sigma=e(n_i-n_e) \tag{6}$$

によって記述されます。ここで $+$ はイオンを、$-$ は電子を表しており式中の符号と複号同順です。また

n：数密度，m：質量，v：速度
p：分圧，γ：比熱比，D_t：物質微分
$\Delta_\pm:=\nabla\cdot\boldsymbol{v}_\pm$
τ：$\pm$ の衝突の平均時間間隔
Q：$\pm$ の衝突に伴う熱エネルギー
H：それ以外の熱

です[3]。なお Q は適当な条件の下で

$$Q_e+Q_i=\eta\boldsymbol{j}^2 \tag{7}$$

を満たすことが知られています。η は電気抵抗で、この項は Joule 熱です。

以上を眺めると、正体のわからない $H_\pm$ と制限方程式である式(1)と(2)を除いて、21 本の式と 21 個の未知数 $(\boldsymbol{E},\boldsymbol{B},\boldsymbol{j},\boldsymbol{v}_\pm,n_\pm,p_\pm,Q_\pm)$ があり、方程式は確かに閉じています。すなわち原理的には、これによってプラズマと電磁場の時間発展を解くことができます。

ところが当然これをそのまま解くのは大変なので、近似を行って簡単にしていきます。まず $m_i\gg m_e$ を用い、

$$\begin{aligned}\rho&:=m_in_i+m_en_e\simeq m_in_i\\ \boldsymbol{v}&:=(m_in_i\boldsymbol{v}_i+m_en_e\boldsymbol{v}_e)/\rho\\ p&:=p_i+p_e\end{aligned}$$

を定義し、イオン・電子の式を纏め、さらに式(5)、(6)、(7)を用いると

$$\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v})=0$$
$$\rho\mathrm{D}_t\boldsymbol{v}=-\nabla p+\sigma\boldsymbol{E}+\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/c \tag{8}$$
$$\mathrm{D}_t p+\gamma p\Delta=(\gamma-1)\eta\boldsymbol{j}^2$$

を得ます[4]。

3.2　MHD 近似

前節の手続きによって幾らか単純になった方程式をさらに簡単化します。

但しその際、見たい現象が消えないようにしなければなりません。そこで**今考えている系に 2 つの速度が存在する**ことを利用します。

v：プラズマの速度，　c：光速度．

$v\ll c$ とします。さて着目するのはプラズマのマクロな振る舞いです。つまり現象の典型的な空間・時間スケールをそれぞれ L,t とすると $L/t\sim v$ であるわけです。このとき式(3)、(8)で

$$\cancel{\partial_t\boldsymbol{E}}\sim c\nabla\times\boldsymbol{B}-4\pi\boldsymbol{j}$$
$$\rho\mathrm{D}_t\boldsymbol{v}\sim-\nabla p+\cancel{\sigma\boldsymbol{E}}+\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/c$$

とできます。実際 $\nabla\sim1/L$，$\partial_t\sim1/t$ として Maxwell eqs. を用いると、上 2 式の中の $\boldsymbol{E}$ を含む項は $\boldsymbol{B}$ を含む項に比

---

(1) 勿論これらを考えることはできますし、実際に考えることもあります。しかし相対論や量子論が本質的な柱として屹立している訳ではありません。
(2) 順に連続の式、運動方程式、エネルギー方程式です。なおプラズマの流体としての粘性は無視されています。
(3)「$\pm$ の」とは「イオン・電子の」ということです。
(4) エネルギー方程式についてはさらに $\boldsymbol{v}_i\simeq\boldsymbol{v}_e$ を課しています。実際のプラズマについてはこれが成り立たないこともあり、その場合にはエネルギー方程式を 2 流体のまま扱います。また H はもはや無視しました。
(5) $(v/c)^2$ の項を無視したということから察せられるように、これは非相対論的近似と同一です。なお MHD 近似により電磁波が生じなくなります。

して $(v/c)^2$ で小さいことがわかるでしょう。以上の近似を**MHD 近似**と呼びます[5]。

3.3　MHD の基礎方程式

MHD 近似によって MHD の方程式は以下のようにまとまりました。

$$(c/4\pi)\nabla\times\boldsymbol{B}-\boldsymbol{j}=0,$$
$$\partial_t\boldsymbol{B}+c\nabla\times\boldsymbol{E}=0, \quad (9)$$
$$\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v})=0, \quad (10)$$
$$\rho \mathrm{D}_t\boldsymbol{v}+\nabla p-\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/c=0, \quad (11)$$
$$\mathrm{D}_t p+\gamma p\Delta-(\gamma-1)\eta\boldsymbol{j}^2=0. \quad (12)$$

但し $\boldsymbol{E}$ を含む項を落としたことにより、もはや $\boldsymbol{E}$ についてこの連立方程式は閉じていません。そこで Ohm の法則[6]

$$\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}/c+\eta\boldsymbol{j}$$

を加えます。以上が MHD の基礎方程式です。**電磁流体は 8 つの未知数 $\rho, p, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{B}$ と 8 本の方程式(9)、(10)、(11)、(12)によって記述できるのです**[7]。

4　流体中を伝わる横波

電磁流体の興味深い性質の 1 つである Alfvén 波を取り上げましょう。

理想電磁流体（$\eta=0$）中を伝わる波の分散関係を求めます。そのために各量を背景場と微小な擾乱とに分けて

$$\rho=\rho_0+\rho_1(t,\boldsymbol{x}),\ p=p_0+p_1(t,\boldsymbol{x})$$
$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{v}_1(t,\boldsymbol{x}),\ \boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{B}_1(t,\boldsymbol{x})$$

とし、これらを基礎方程式に代入して微小量の 1 次までを取ります。それを平面波展開し、$\omega\neq0$ の下で $\rho, p, \boldsymbol{B}$ を消去して $\boldsymbol{v}$ のみで書くと以下の分散関係式を得ます。

$$\omega^2\boldsymbol{v}_1=c_s^2(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_1)\boldsymbol{k}+V_A^2[\boldsymbol{k}\times[\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{e}_B)]]\times\boldsymbol{e}_B$$

但し

$$c_s=\sqrt{\gamma p_0/\rho_0},\ V_A=\sqrt{B_0^2/(4\pi\rho_0)}$$

であって $\boldsymbol{B}_0=B_0\boldsymbol{e}_B$ です。

上の分散関係式を解きます[8]。

$$\omega^2/k^2=V_A^2\cos^2\theta \quad (13)$$
$$\omega^2/k^2=\frac{1}{2}\Big[(V_A^2+c_s^2)\pm\sqrt{(V_A^2+c_s^2)^2-4V_A^2c_s^2\cos^2\theta}\Big] \quad (14)$$

ここで θ は波数ベクトルと磁場の為す角です。以上は電磁流体中を伝わる 3 つの波のモードを表しています。

さて 1 つ目の分散関係(13)に従う波を**Alfvén 波**と呼びます。これを分散関係式に戻してみると

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_1=0.$$

つまり**Alfvén 波は横波**なのです。

電磁流体中の横波の存在は、縦波しかない通常の流体とは著しく異なる特徴です。これは式(11)の Lorentz 力に由来します。この項を展開すると以下を得ます。

$$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/c=(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/4\pi-\nabla(B^2/8\pi).$$

この第 1 項は磁力線に沿った磁場の方向微分ですから、磁力線が曲がっていればその曲率中心に向かう力が働きます。これと**Alfvén の磁力線凍結定理**（磁力線とそれに乗っている流体粒子は凍結したように一緒になって運動する、という定理）により、磁力線は流体粒子を貫くひものように働いて、**磁気張力**によって横波を駆動するわけです。

さらに $k\cos\theta=k_z$ であることに注意すると、群速度は $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}\boldsymbol{k}=(0,0,\pm V_A)$ と求まります。z は背景磁場の方向です[8]。面白いことに**Alfvén 波は磁力線に沿ってのみ伝わる**指向性のある波だというわけです。

磁気張力に対し、第 2 項の $\nabla(B^2/8\pi)$ は**磁気圧力**と呼ばれます。それは式(11)の圧力項 ∇p と同じ形をしているためで、こうして圧力が増えた結果は分散関係式の 2 つ目(14)に現れています。これらは正（負）符号のものがそれぞれ速い（遅い）磁気音波と呼ばれ、2 つの圧力が同じ（逆の）符号を持って強め（弱め）合うことで作られるのです。

5　おわりに

ここまでで MHD の考え方、基礎方程式、興味深い現象を見てきました。セクション 2 で書いたように、これを基礎とし、それを発展させて記述される現象が宇宙には少なくありません。

例えば多くの恒星ではその表面に比べて上空での温度が極めて高いことがわかっています[9]。これは**彩層・コロナ加熱問題**と呼ばれてその加熱機構が長らく謎でしたが、最近は本ポスターでも紹介した Alfvén 波によるエネルギー輸送が候補の 1 つと見られています。

また別の例として重要なのが宇宙線の加速です。**オーロラ**の増光や**超新星残骸**の衝撃波面などに於いては MHD が関与するメカニズムによって荷電粒子が加速されていると考えられています。宇宙に見える高エネルギー現象の多くには MHD が関与していると言っても過言ではないでしょう。

「新しい古典物理」たる MHD は、まさに宇宙物理学の最前線でもあるのです。

参考文献

[1] 柴田一成, 横山央明, & 工藤哲洋. 宇宙電磁流体力学の基礎. 日本評論社, 2023, シリーズ〈宇宙物理学の基礎〉, 2 巻.
[2] 公益社団法人日本天文学会. ” 天文学辞典”. https://astro-dic.jp/about/astro-dic/. [10th, & 11th May, 2026 accessed].
[3] 長谷川洋 & 北村成寿. ” 太陽風を大口で食べ続ける磁気圏”. JAXA 宇宙科学研究所. 2016. https://www.isas.jaxa.jp/feature/forefront/161226.html. [11th May, 2026 accessed].

[6] 正確には generalised Ohm's law に於いて慣性項や Hall 項を無視したものです。
[7] 但し制限方程式である no magnetic monopole law があるので、自由度は 1 つ減ります。
[8] $\boldsymbol{e}_B=\boldsymbol{e}_z$ および $k_y=0$ となるようにベクトルを成分表示し、v_{1x}, v_{1y}, v_{1z} が非自明な解を持つ条件として係数行列式が 0 であることを用います。
[9] 私たちの身近にある太陽では表面が 6000 度なのに対して上空は 100 万度にまで到達します。